

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di informarsi con i docenti.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1. Si hanno due guide rettilinee in $R^3 : (x, y, z)$. La prima retta è definita dalle seguenti equazioni:

$$y = 0 \quad x = 0 \quad (1)$$

La seconda retta è invece definita da:

$$z = y \tan \theta \quad x = d \quad (2)$$

Due particelle di massa m sono vincolate a muoversi una su ogni guida. Una molla di costante k e lunghezza a riposo zero è sospesa fra le due particelle.

1. Scrivere la Lagrangiana per le due particelle e calcolare i punti di equilibrio.
2. Calcolare i modi normali e le frequenze di oscillazione attorno all'equilibrio.
3. Spiegare cosa succede al variare dell'angolo, da $\theta = 0$ a $\theta = \pi/2$. Ci sono degenerazioni e/o zero modi?
4. Ora accendiamo un campo gravitazionale costante g nella direzione $\hat{z}$. Scrivere la Lagrangiana. Considerando solo i due casi $\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$ separatamente, trovare i punti di equilibrio e le frequenze di oscillazione.

Problema A2.

1. Per un sistema di N particelle di massa m ed Hamiltoniana

$$H = \sum_{a=1}^N \frac{|\vec{p}_a|^2}{2m} + U(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N)$$

si consideri la trasformazione puntuale corrispondente ad una traslazione globale del sistema per un vettore costante $\vec{A}$, cioè $\vec{x}_a' = \vec{x}_a - \vec{A}$, $\vec{p}_a' = \vec{p}_a$. Si scriva la funzione generatrice associata a tale trasformazione e si scriva la nuova Hamiltoniana. Nel caso di $\vec{A}$ infinitesimo, si individui la quantità fisica corrispondente alla funzione generatrice infinitesima della trasformazione canonica.

2. Restringendosi ora per semplicità al caso di una singola particella in una dimensione, con coordinate canoniche x, p ed Hamiltoniana $H = p^2/(2m)$, si consideri una traslazione come quella nel punto 1), dove però A non è costante ma bensì $A(t) = Vt$. Si scriva la funzione generatrice, le nuove coordinate canoniche x', p' e la nuova Hamiltoniana H' in questo caso.
3. La trasformazione del punto 2) può essere vista come quella che fa passare in un nuovo sistema di riferimento inerziale in moto con velocità V rispetto al primo. Si mostri che il momento p' non coincide con l'usuale momento cinetico nel nuovo sistema di riferimento e si determini la trasformazione canonica $x', p' \rightarrow x'', p''$ che porta ad $H'' = p''^2/2m$ a meno di una costante, dove p'' è il momento cinetico.
4. Si determini la funzione generatrice della trasformazione $H', x', p' \rightarrow H'', x'', p''$ prima trovata, in modo che sia esattamente $H'' = p''^2/2m$. Nel caso di V infinitesimo, si individui la quantità fisica che rappresenta la funzione generatrice infinitesima (in particolare il pezzo lineare in V). Come si generalizza quest'ultima quantità nel caso di un sistema di N particelle in 3 dimensioni considerato al punto 1)?

Problema R. I prodotti di un urto tra due particelle di masse m_1 e m_2 sono le particelle di partenza, più una terza particella di massa m_3 . Sia E l'energia della particella 1 prima dell'urto, nel sistema in cui la particella 2 è ferma.

1. Calcolare la massa invariante del sistema in funzione di E .
2. Calcolare il valore massimo di m_3 per E fissato.
3. Verificare il risultato ottenuto al punto 2) nel limite in cui la particella incidente è non relativistica.
4. Tornando ora al caso generale, trovare l'energia minima che deve avere un fotone incidente su un protone per produrre un pione. Il protone ha massa 938 MeV, mentre il pione ha massa 135 MeV.

Si usino unità di misura in cui $c = 1$.

Problema S. Si consideri un sistema composto da una particella di massa m vincolata a muoversi su una circonferenza di raggio R senza altre forze esterne agenti. Il sistema è posto all'equilibrio termodinamico a temperatura T .

1. Detto ϕ l'angolo che descrive la posizione della particella sulla circonferenza, si scriva la funzione di partizione del sistema, la distribuzione di probabilità per il momento angolare $l = p_\phi = mR^2\dot{\phi}$ della particella e si calcolino i valori medi $\langle l \rangle$ ed $\langle l^2 \rangle$.
2. Si introduce ora un campo magnetico B uniforme e costante, ortogonale al piano della circonferenza; si supponga anche che la particella abbia carica q . In tali condizioni come è noto, scegliendo ad esempio il gauge simmetrico $\vec{A} = (\vec{B} \wedge \vec{x})/2$, l'Hamiltoniana diventa

$$H = \frac{(p_\phi - qR^2B/2)^2}{2mR^2}$$

dove però il momento coniugato p_ϕ non coincide più con il momento angolare cinetico $l = mR^2\dot{\phi}$, ma si ha $l = mR^2\dot{\phi} = p_\phi - qR^2B/2$. Rimanendo sempre all'equilibrio a temperatura T , si calcolino $\langle p_\phi \rangle$ e $\langle l \rangle$ e si dica se e come l'energia libera dipende dal campo magnetico B .

3. Rimanendo nelle condizioni del punto 2), si vogliono ora considerare gli effetti quantistici, che possono essere introdotti assumendo che il sistema possa essere solo in un insieme discreto di stati caratterizzati da $p_\phi = n\hbar$, dove n è intero e $-\infty < n < \infty$ (ognuno non degenerare, cioè presente con molteplicità uno).

Si scriva l'espressione per la funzione di partizione e le probabilità dei singoli stati n e si mostri che, se esiste un intero relativo $\bar{n}$ tale che $\pi qBR^2/\hbar = q\Phi_B/\hbar = 2\pi\bar{n}$, cioè se il flusso attraverso il cerchio Φ_B è multiplo di una unità elementare $2\pi\hbar/q$, allora continua a valere $\langle l \rangle = 0$ per tutte le temperature anche nel caso quantistico.

4. Si vuole ora considerare il caso in cui il flusso non è quantizzato come al punto 3). A tal fine si supponga per semplicità $-\pi < q\Phi_B/\hbar < \pi$ e si determini $\langle l \rangle$ nel limite $T \rightarrow 0$ e nel limite $T \rightarrow \infty$.

Facoltativo: sapreste dire, in base a quanto trovato, se il sistema ha un comportamento diamagnetico o paramagnetico? Sapreste trovare le correzioni asintotiche al limite di bassa T ?

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Usiamo l_1 e l_2 come coordinate generalizzate dove l_1 e l_2 sono le distanze misurate sulla guida. Le coordinate in R^3 delle due particelle sono $(0, 0, l_1)$ e $(d, l_2 \cos \theta, l_2 \sin \theta)$.

La Lagrangiana e'

$$L = \frac{1}{2}m\dot{l}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{l}_2^2 - \frac{1}{2}k(d^2 + l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2 \sin \theta) \quad (3)$$

Per θ generico l'unico punto di equilibrio e' $l_1 = l_2 = 0$. Per $\theta = (n + 1/2)\pi$ con n intero, tutti gli stati $l_1 = (-1)^n l_2$ sono punti di equilibrio.

2. Per trovare i modi normali dobbiamo diagonalizzare la matrice del potenziale. Gli autovalori sono $l_1 + l_2$ e $l_1 - l_2$ e le frequenze di oscillazione

$$\omega_{\pm}^2 = (1 \pm \sin \theta) \frac{k}{m} \quad (4)$$

3. Per $\theta = 0$ le due rette sono ortogonali e le frequenze sono degeneri. Quando $\theta = \pi/2$ le due rette sono parallele e una frequenza si annulla. Questa corrisponde allo zero modo trovato prima.

4. Accendendo il campo gravitazionale la Lagrangiana diventa

$$L = \frac{1}{2}m\dot{l}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{l}_2^2 - \frac{1}{2}k(d^2 + l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2 \sin \theta) - gml_1 - gml_2 \sin \theta \quad (5)$$

Per $\theta = \pi/2$ non c'e' nessun punto di equilibrio. Per $\theta = 0$ il punto di equilibrio e' $l_2 = 0$ e $l_1 = -gm/k$. Le frequenze restano invariate rispetto al caso non gravitazionale.

Soluzione Problema A2:

1. La funzione generatrice di tipo F_2 è

$$F_2 = \sum_a (\vec{x}_a - \vec{A}) \cdot \vec{p}_a'$$

il generatore infinitesimo è, a meno di un segno, la quantità di moto totale

$$\sum_a \vec{p}_a' = \sum_a \vec{p}_a = \vec{P}_{tot}$$

proiettata lungo la direzione del vettore $\vec{A}$

2. Abbiamo

$$F_2 = (x - Vt)p' ; \quad x' = x - Vt ; \quad p' = p$$

$$H' = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} = \frac{p'^2}{2m} - Vp'$$

nel caso di N particelle libere in 3 dimensioni, non richiesto dal testo, avremmo ottenuto

$$H' = H - \sum_a \vec{V} \cdot \vec{p}_a' = H - \sum_a \vec{V} \cdot \vec{P}_{tot}$$

3. Dalle equazioni di Hamilton per H' ricaviamo

$$\dot{x}' = p'/m - V$$

da cui segue

$$p' = m\dot{x}' + mV$$

quindi p' non è il momento cinetico nel nuovo sistema di riferimento, infatti si ha $p' = p$. Per passare alle coordinate canoniche x'', p'' in cui p'' è il momento cinetico, bisogna solo traslare l'impulso p' di $-mV$, cioè $x'' = x'$ e $p'' = p' - mV$. In effetti $p''^2/2m = p'^2/2m - p'V + mV^2/2$ che coincide con H' a meno di una costante.

4. In analogia con le traslazioni delle coordinate questo è realizzato dalla funzione generatrice

$$F'_2 = x'(p'' + mV) + \frac{mV^2}{2}t$$

dove l'ultimo pezzo serve per fissare la costante. Il pezzo lineare in V è mx' : la coordinata spaziale quindi genera le traslazioni dell'impulso. Nel caso di N particelle ogni impulso $\vec{p}_a'$ va traslato di $-m_a\vec{V}$, si verifica facilmente che il generatore infinitesimo risulta $\sum_a m_a \vec{x}_a'$ che è proporzionale alla coordinata del centro di massa.

Soluzione Problema R:

1. La massa invariante al quadrato è il quadrato del quadrimpulso totale, per cui, detti p_1 e p_2 i quadrimpulsi prima dell'urto, abbiamo

$$M_{inv} = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + 2Em_2}.$$

2. Il massimo di m_3 si ottiene quando i prodotti dell'urto sono in quiete relativa. In quel caso, infatti, viene usata tutta l'energia cinetica a disposizione. Inoltre, la massa invariante dei prodotti è uguale alla massa totale, per cui

$$M_{inv} = m_1 + m_2 + m_3,$$

che dà

$$m_3 = \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + 2Em_2} - m_1 - m_2.$$

3. Nel caso nonrelativistico, $E \sim m_1 + m_1 v^2/2$, per cui

$$m_3 \sim \sqrt{(m_1 + m_2)^2 + m_1 m_2 v^2} - m_1 - m_2 \sim \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \frac{v^2}{2}.$$

Questo risultato è corretto, perché tutta l'energia cinetica, che è $\mu v^2/2$ nel sistema del centro di massa con $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ massa ridotta, viene trasformata nella massa della nuova particella.

4. Il fotone deve avere energia E tale che

$$m_\pi = \sqrt{m_p^2 + 2Em_p} - m_p,$$

cioè

$$E = \frac{m_\pi(m_\pi + 2m_p)}{2m_p} \sim 144 \text{ Mev}.$$

Soluzione Problema S:

1. L'energia è $H = p_\phi^2 / (2mR^2)$, quindi la funzione di partizione

$$Z = \frac{1}{h} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dp_\phi \exp\left(-\beta \frac{p_\phi^2}{2mR^2}\right) = \frac{2\pi}{h} \sqrt{\frac{2\pi mR^2}{\beta}}$$

e la distribuzione di probabilità in p_ϕ è pari a

$$P(p_\phi) dp_\phi = \left(\sqrt{\frac{2\pi mR^2}{\beta}}\right)^{-1} \exp\left(-\beta \frac{p_\phi^2}{2mR^2}\right) dp_\phi$$

da cui segue $\langle p_\phi \rangle = 0$ per simmetria della distribuzione e $\langle p_\phi^2 \rangle = mR^2 / \beta = mR^2 k_B T$ che è consistente con il principio di equipartizione dell'energia.

2. La funzione di partizione diventa ora

$$Z = \frac{1}{h} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dp_{\phi} \exp \left(-\beta \frac{(p_{\phi} - qBR^2/2)^2}{2mR^2} \right) = \frac{2\pi}{h} \sqrt{\frac{2\pi mR^2}{\beta}}$$

quindi rimane immutata e l'energia libera risulta del tutto indipendente dal campo magnetico. Anche la funzione di distribuzione per p_{ϕ} risulta semplicemente una Gaussiana traslata e centrata in $qBR^2/2$,

$$P(p_{\phi})dp_{\phi} = \left(\sqrt{\frac{2\pi mR^2}{\beta}} \right)^{-1} \exp \left(-\beta \frac{(p_{\phi} - qBR^2/2)^2}{2mR^2} \right) dp_{\phi}$$

per cui $\langle p_{\phi} \rangle = qBR^2/2$ ed $\langle l \rangle = \langle p_{\phi} \rangle - qBR^2/2 = 0$.

3. In tal caso

$$Z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp \left(-\beta \frac{(n\hbar - qBR^2/2)^2}{2mR^2} \right)$$

e

$$P_n = \frac{1}{Z} \exp \left(-\beta \frac{(n\hbar - qBR^2/2)^2}{2mR^2} \right).$$

Le probabilità sono sempre di tipo Gaussiano ma sono definite solo su valori interi di n . Per i valori quantizzati del flusso indicati si ha $qBR^2/2 = \bar{n}\hbar$ e quindi le probabilità sono perfettamente simmetriche intorno a $\bar{n}$. Ne segue che $\langle n \rangle = \bar{n}$ e quindi, come nel caso classico, $\langle p_{\phi} \rangle = \langle n\hbar \rangle = qBR^2/2$, cioè $\langle l \rangle = 0$, il valor medio del momento angolare cinetico è nullo a tutte le temperature.

4. Quando il flusso non è quantizzato come indicato, le probabilità non sono più simmetriche ed in generale si ottiene $\langle p_{\phi} \rangle \neq qBR^2/2$, il che implica $\langle l \rangle \neq 0$, cioè la comparsa di un valor medio non nullo del momento angolare cinetico.

Nel caso in cui $T \rightarrow 0$, la funzione di partizione è dominata dal contributo dello stato di energia più bassa, che per le condizioni assegnate risulta $n = 0$. Abbiamo quindi $\langle p_{\phi} \rangle = \hbar \langle n \rangle = 0$ per $T = 0$ e di conseguenza $\langle l \rangle = -qBR^2/2$, il momento angolare cinetico medio è non nullo ed opposto al verso di B se $q > 0$.

Nel caso in cui $T \rightarrow \infty$ la spaziatura fra i livelli energetici diventa infinitesima rispetto a $k_B T$, quindi ci riconduciamo al caso classico di una probabilità praticamente simmetrica intorno allo stato più probabile, e quindi $\langle l \rangle = 0$.

5. **Facoltativo:** Nel caso classico il sistema non ha proprietà magnetiche particolari, essendo l'energia libera indipendente da B . Nel caso quantistico, $\langle l \rangle \neq 0$ implica anche un momento di dipolo magnetico

$$\langle \mu \rangle = -\frac{q}{2m} \langle l \rangle = -\frac{q^2 R^2}{4m} B$$

quindi il sistema si magnetizza in modo opposto al campo applicato, ed è quindi diamagnetico. Il diamagnetismo è un fenomeno generale nei sistemi con soli gradi di libertà orbitali (senza spin, cioè senza momento magnetico proprio). Quando $T \rightarrow \infty$ la magnetizzazione scompare, quindi la suscettività magnetica tende a zero.

Nel limite di bassa T , la prima correzione si ha tenendo conto anche degli stati $n = 1$ ed $n = -1$, da cui dopo qualche conto si arriva a

$$\langle l \rangle = -\frac{qBR^2}{2} (1 - 2\alpha e^{-\alpha})$$

dove $\alpha \equiv \hbar^2/(2mk_B T R^2) \gg 1$ nel limite di bassa T .